

Εργασία 2: Επιλογή των κατάλληλων παραμέτρων για προσομοίωση Μοριακής Δυναμικής (MD)

Contents

1	Εισαγωγή	3
2	Θεωρητική Εισαγωγή	3
3	Μέρος Πρώτο	4
3.1	Προσομοιώσεις NVE με διαφορετικά χρονικά βήματα (<i>timestep</i>)	4
3.2	Γραφικές παραστάσεις κινητικής, δυναμικής και ολικής ενέργειας για το μικρότερο χρονικό βήμα (0.1 fs)	5
3.3	Διακύμανση θερμοκρασίας ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης	6
3.4	Επίδραση του timestep στη διατήρηση της ολικής ενέργειας	7
3.5	Επανάληψη της ανάλυσης για αρχική θερμοκρασία 1200 K	8
3.6	Επίδραση του timestep στη διατήρηση της ολικής ενέργειας στους 1200 K . .	10
4	Μέρος Δεύτερο	11
4.1	Ελαφρύ υλικό (Cu) - Επίδραση της παραμέτρου T_{damp} στη θερμοκρασιακή συμπεριφορά σε σύνολο NVT	11
4.2	Βαρύ υλικό (Pt) - Επίδραση της παραμέτρου T_{damp} στη θερμοκρασιακή συμπεριφορά σε σύνολο NVT	13
5	Συμπεράσματα	14

1 Εισαγωγή

Σκοπός της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης βασικών παραμέτρων σε προσομοιώσεις *Μοριακής Δυναμικής* (*Molecular Dynamics – MD*). Στο πρώτο μέρος εξετάζεται η επίδραση της παραμέτρου *timestep*, δηλαδή του χρονικού βήματος της προσομοίωσης, το οποίο επηρεάζει σημαντικά την ακρίβεια και τη σταθερότητα των αποτελεσμάτων. Για τον σκοπό αυτό εκτελούνται προσομοιώσεις στο *ensemble NVE* για διαφορετικές τιμές του *timestep*, διατηρώντας τον συνολικό χρόνο προσομοίωσης σταθερό, ώστε να μελετηθεί η επίδρασή του στη συμπεριφορά και τη διατήρηση της ενέργειας του συστήματος.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας μελετάται η επίδραση της παραμέτρου *temperature damping* (T_{damp}) του θερμοστάτη *Nose-Hoover*, η οποία καθορίζει τον ρυθμό με τον οποίο η θερμοκρασία του συστήματος προσεγγίζει την τιμή ισορροπίας. Η επιλογή της τιμής αυτής είναι κρίσιμη, καθώς πολύ μικρές τιμές μπορεί να οδηγήσουν σε έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, ενώ πολύ μεγάλες τιμές καθυστερούν σημαντικά την εξισορρόπηση του συστήματος. Για τον σωστό καθορισμό της παραμέτρου χρησιμοποιείται μια έκφραση που βασίζεται στο χρονικό βήμα της προσομοίωσης (dt).

2 Θεωρητική Εισαγωγή

Για την ποσοτική ανάλυση της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς του συστήματος υπολογίστηκαν βασικά στατιστικά μεγέθη από τις στιγμιαίες τιμές της θερμοκρασίας που προέκυψαν κατά την προσομοίωση. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν μετά τη φάση εξισορρόπησης, ώστε τα δεδομένα να αντιστοιχούν σε κατάσταση θερμοικής ισορροπίας. Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η εκτίμηση όχι μόνο της μέσης θερμοκρασίας του συστήματος, αλλά και του βαθμού διακύμανσης γύρω από αυτή, καθώς και η σύγκριση των αποτελεσμάτων με τις θεωρητικές προβλέψεις του κανονικού συνόλου.

Η μέση θερμοκρασία του συστήματος υπολογίζεται από τη σχέση:

$$\langle T \rangle = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^M T_i \quad (1)$$

όπου T_i είναι η στιγμιαία θερμοκρασία στο timestep i και M ο συνολικός αριθμός των μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν μετά την εξισορρόπηση του συστήματος.

Η διακύμανση της θερμοκρασίας εκφράζεται μέσω της τυπικής απόκλισης, η οποία υπολογίζεται ως:

$$\sigma_T = \sqrt{\frac{1}{M} \sum_{i=1}^M (T_i - \langle T \rangle)^2} \quad (2)$$

Η ποσότητα αυτή περιγράφει το μέγεθος των αποκλίσεων των στιγμιαίων τιμών της θερμοκρασίας από τη μέση τιμή και αποτελεί βασικό μέτρο των θερμικών διακυμάνσεων του συστήματος.

Για την αξιολόγηση της σταθερότητας της προσομοίωσης υπολογίζεται επίσης η σχετική διακύμανση της θερμοκρασίας, δηλαδή ο λόγος της τυπικής απόκλισης προς τη μέση θερμοκρασία:

$$\frac{\sigma_T}{\langle T \rangle} \quad (3)$$

Η παραπάνω ποσότητα συγκρίνεται με τη θεωρητική τιμή που προβλέπεται για το κανονικό σύνολο (*canonical ensemble*), η οποία δίνεται από τη σχέση:

$$\left(\frac{\sigma_T}{\langle T \rangle} \right)_{\text{θεωρ}} = \sqrt{\frac{2}{3N}} \quad (4)$$

όπου N είναι ο αριθμός των ατόμων του συστήματος. Στην παρούσα προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε σύστημα με $N = 561$ άτομα.

Τέλος, για την ποσοτική αποτίμηση της συμφωνίας μεταξύ προσομοίωσης και θεωρίας, υπολογίζεται η ποσοστιαία απόκλιση της σχετικής διακύμανσης από τη θεωρητική της τιμή:

$$\text{Απόκλιση} = \frac{\left(\frac{\sigma_T}{\langle T \rangle} \right)_{\text{sim}} - \left(\frac{\sigma_T}{\langle T \rangle} \right)_{\text{θεωρ}}}{\left(\frac{\sigma_T}{\langle T \rangle} \right)_{\text{θεωρ}}} \times 100 \quad (5)$$

Η συγκεκριμένη μετρική επιτρέπει την αξιολόγηση του κατά πόσο οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που παρατηρούνται στην προσομοίωση συμφωνούν με την αναμενόμενη θεωρητική συμπεριφορά.

3 Μέρος Πρώτο

3.1 Προσομοιώσεις NVE με διαφορετικά χρονικά βήματα (*timestep*)

Στην παρούσα προσομοίωση επιλέχθηκε ως στοιχείο το Cu (χαλκός). Ως αρχική θερμοκρασία του συστήματος ορίστηκαν τα 600 K , ενώ στα αρχεία `input.txt` και `atom.definition.txt` εισήχθησαν τα απαραίτητα δεδομένα για την περιγραφή του συστήματος, όπως η μάζα του ατόμου του Cu και οι υπόλοιπες βασικές παράμετροι της προσομοίωσης.

Στη συνέχεια εκτελέστηκαν προσομοιώσεις στο ensemble NVE για διαφορετικές τιμές του χρονικού βήματος (*timestep*). Για κάθε τιμή του *timestep* προσαρμόστηκε κατάλληλα και ο αριθμός των βημάτων εκτέλεσης (*run*), ώστε ο συνολικός χρόνος προσομοίωσης να παραμένει σταθερός. Τα ζεύγη τιμών *timestep* και *run* που χρησιμοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

a/a	timestep (fs)	run
1	0.1	100000
2	0.5	20000
3	1	10000
4	5	2000

Table 1: Τιμές timestep και run που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις

Για την οπτική παρακολούθηση της εξέλιξης της προσομοίωσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό OVITO. Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζεται η διάταξη των ατόμων του συστήματος

Cu στην αρχή της προσομοίωσης και μετά την εξέλιξη του συστήματος για συγκεκριμένο αριθμό χρονικών βημάτων. Μέσα από την απεικόνιση αυτή είναι δυνατή η παρατήρηση της δυναμικής συμπεριφοράς των ατόμων κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης Μοριακής Δυναμικής.

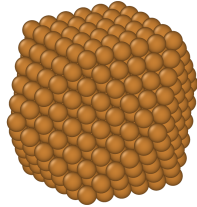


Figure 1: Αρχική διάταξη των ατόμων στο σύστημα Cu.

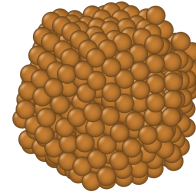


Figure 2: Κατάσταση του συστήματος μετά την εξέλιξη της προσομοίωσης.

3.2 Γραφικές παραστάσεις κινητικής, δυναμικής και ολικής ενέργειας για το μικρότερο χρονικό βήμα (0.1 fs)

Για τη μικρότερη τιμή του χρονικού βήματος (*timestep*) αναλύθηκαν τα δεδομένα της προσομοίωσης που περιέχονται στο αρχείο `log.lammps`. Από το αρχείο αυτό εξήχθησαν οι τιμές της κινητικής ενέργειας (*kinetic energy*), της δυναμικής ενέργειας (*potential energy*) και της ολικής ενέργειας (*total energy*) του συστήματος σε συνάρτηση με τον χρόνο της προσομοίωσης.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα ώστε να εξεταστεί η μετατροπή ενέργειας μεταξύ κινητικής και δυναμικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης.

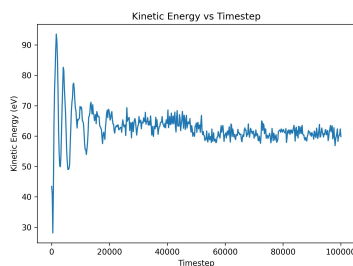


Figure 3: Kinetic energy ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης.

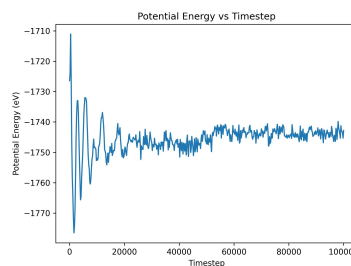


Figure 4: Potential energy ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης.

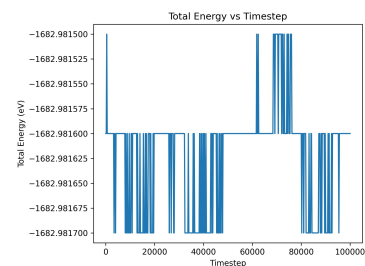


Figure 5: Total energy ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης.

Όπως αναμένεται σε προσομοίωση στο ensemble NVE, παρατηρείται ότι η κινητική και η δυναμική ενέργεια μεταβάλλονται συμπληρωματικά, ενώ η συνολική ενέργεια του συστήματος παραμένει σχεδόν σταθερή, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διατήρηση της ενέργειας και τη σταθερότητα της προσομοίωσης για το συγκεκριμένο χρονικό βήμα.

3.3 Διακύμανση θερμοκρασίας ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης

Για κάθε εκτέλεση της προσομοίωσης δημιουργήθηκε διάγραμμα θερμοκρασίας ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης (Temperature vs Simulation Time). Από τα δεδομένα του αρχείου `log.lammps` εξήχθησαν οι τιμές της θερμοκρασίας και κατασκευάστηκαν τα αντίστοιχα διαγράμματα για τις διαφορετικές τιμές του χρονικού βήματος (*timestep*). Σκοπός είναι να εξεταστεί η διακύμανση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης και να συγκριθεί με τη θεωρητική σχέση της σχετικής απόκλισης της θερμοκρασίας. Τα διαγράμματα για τις τέσσερις τιμές του χρονικού βήματος παρουσιάζονται παρακάτω.

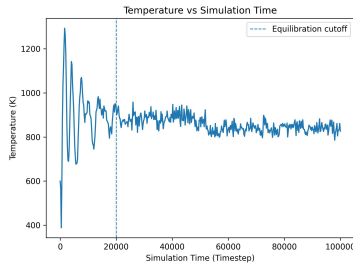


Figure 6: Θερμοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης για timestep = 0.1 fs

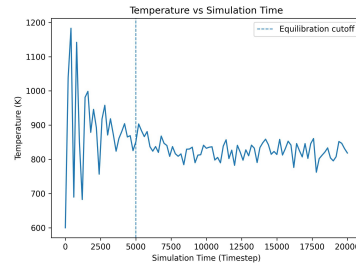


Figure 7: Θερμοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης για timestep = 0.5 fs

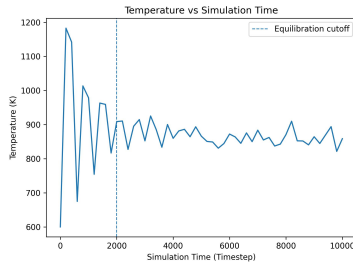


Figure 8: Θερμοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης για timestep = 1 fs

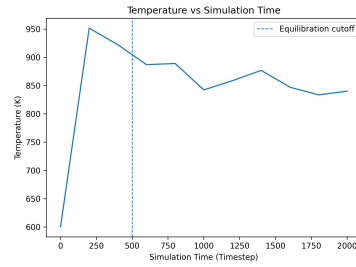


Figure 9: Θερμοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης για timestep = 5 fs

Μετά από κάθε εκτέλεση της προσομοίωσης καταγράφηκε η θερμοκρασία του συστήματος ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης (*timestep*). Επειδή η αρχική φάση της προσομοίωσης αντιστοιχεί σε περίοδο μη εξισορροπημένης κατάστασης, για τον υπολογισμό των στατιστικών μεγεθών χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα δεδομένα μετά την εξισορρόπηση του συστήματος.

Η μέση θερμοκρασία του συστήματος υπολογίστηκε σύμφωνα με τη Σχέση 1, όπου T_i είναι η στιγμιαία θερμοκρασία στο timestep i και M ο αριθμός των μετρήσεων που χρησιμοποιήθηκαν μετά την εξισορρόπηση.

Η διακύμανση της θερμοκρασίας υπολογίστηκε μέσω της τυπικής απόκλισης, σύμφωνα με τη Σχέση 2, η οποία εκφράζει το πόσο αποκλίνουν οι στιγμιαίες τιμές της θερμοκρασίας από τη μέση τιμή.

Για την αξιολόγηση της σταθερότητας της προσομοίωσης υπολογίστηκε επίσης η σχετική διακύμανση της θερμοκρασίας, σύμφωνα με τη Σχέση 3, και συγκρίθηκε με τη θεωρητική τιμή που προβλέπεται για το κανονικό σύνολο (*canonical ensemble*), η οποία δίνεται από τη

Σχέση 4, όπου N είναι ο αριθμός των ατόμων του συστήματος.

Η ποσοστιαία απόκλιση από τη θεωρητική τιμή υπολογίστηκε σύμφωνα με τη Σχέση 5. Όλα τα υπολογισμένα μεγέθη για τις διαφορετικές τιμές του timestep παρουσιάζονται στον Πίνακα.

Timestep (fs)	$\bar{T}$ (K)	σ_T (K)	$\sigma_T/\bar{T}$	σ_T/T θεωρ.	Απόκλιση (%)
0.1	856,801	32,255	0,038	0,034	9,21
0.5	827,357	25,370	0,031	0,034	-11,05
1	867,035	25,825	0,030	0,034	-13,60
5	859,398	20,706	0,024	0,034	-30,11

Table 2: Στατιστικά αποτελέσματα της θερμοκρασίας για διαφορετικές τιμές timestep.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας εξαρτώνται από την τιμή του timestep που χρησιμοποιείται στην ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης της μοριακής δυναμικής. Για μικρές τιμές timestep (π.χ. 0.1 fs), τα αποτελέσματα της προσομοίωσης βρίσκονται κοντά στη θεωρητική πρόβλεψη, γεγονός που υποδηλώνει καλή αριθμητική σταθερότητα και σωστή δειγματοληψία του κανονικού συνόλου. Καθώς το timestep αυξάνεται, η απόκλιση από τη θεωρητική τιμή γίνεται μεγαλύτερη. Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς μεγαλύτερα timesteps εισάγουν μεγαλύτερα αριθμητικά σφάλματα στην ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης, επηρεάζοντας την ακρίβεια των ενεργειακών και θερμοκρασιακών διακυμάνσεων. Συνεπώς, πολύ μεγάλες τιμές timestep οδηγούν σε λιγότερο αξιόπιστα αποτελέσματα προσομοίωσης, όπως παρατηρείται στην περίπτωση του timestep 5 fs.

3.4 Επίδραση του timestep στη διατήρηση της ολικής ενέργειας

Μετά την εξέταση της εξέλιξης της θερμοκρασίας του συστήματος για διαφορετικές τιμές του timestep, κρίνεται σκόπιμο να μελετηθεί και η αντίστοιχη επίδραση του χρονικού βήματος στη διατήρηση της ολικής ενέργειας. Η ανάλυση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η συμπεριφορά της ολικής ενέργειας αποτελεί βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση της αριθμητικής σταθερότητας μιας προσομοίωσης μοριακής δυναμικής.

Η ολική ενέργεια ενός συστήματος προκύπτει από το άθροισμα της δυναμικής και της κινητικής ενέργειας, δηλαδή:

$$E_{total} = E_{pot} + E_{kin}$$

Σε μια ιδανική προσομοίωση στο σύνολο NVE , η ολική ενέργεια θα πρέπει να παραμένει πρακτικά σταθερή κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης, καθώς δεν υπάρχει ανταλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον. Στην πράξη, ωστόσο, είναι αναμενόμενο να εμφανίζονται μικρές διακυμάνσεις ή αποκλίσεις, οι οποίες οφείλονται κυρίως σε αριθμητικά σφάλματα που εισάγονται κατά την ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης.

Για τον λόγο αυτό, μετά τη μελέτη της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς για τις τιμές timestep 0.1 fs, 0.5 fs, 1 fs και 5 fs, εξετάζεται στη συνέχεια η μεταβολή της ολικής ενέργειας για τις ίδιες ακριβώς τιμές. Για κάθε περίπτωση, η ολική ενέργεια του συστήματος καταγράφηκε καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης και απεικονίστηκε ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης, ώστε να αξιολογηθεί ο βαθμός διατήρησής της και, κατ' επέκταση, η καταλληλότητα κάθε επιλογής timestep.

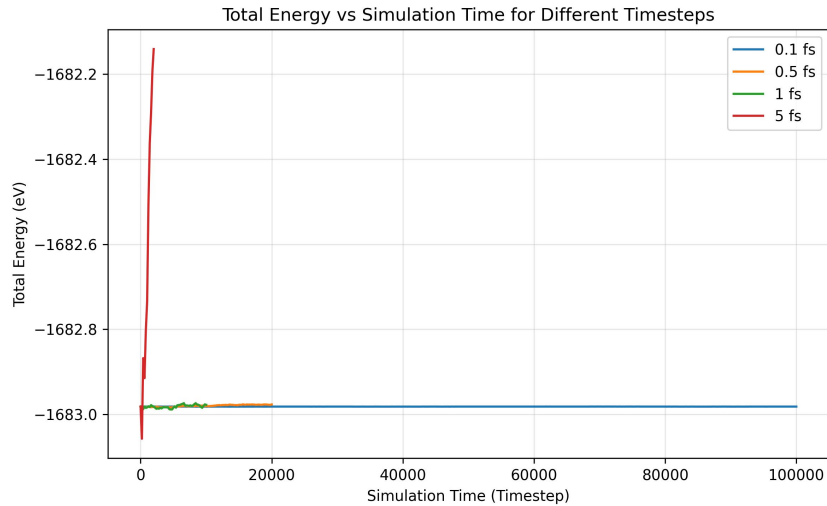


Figure 10: Ολική ενέργεια του συστήματος ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης για διαφορετικές τιμές timestep.

Από το διάγραμμα παρατηρείται ότι για μικρές τιμές timestep (0.1 fs και 0.5 fs) η ολική ενέργεια παραμένει ουσιαστικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της προσομοίωσης, γεγονός που υποδηλώνει καλή διατήρηση της ενέργειας και υψηλή αριθμητική ακρίβεια. Για timestep ίσο με 1 fs παρατηρούνται ελαφρώς μεγαλύτερες διακυμάνσεις, ωστόσο η ενέργεια εξακολουθεί να παραμένει σχετικά σταθερή.

Αντίθετα, για το μεγαλύτερο timestep (5 fs) εμφανίζεται σημαντική απόκλιση της ολικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. Η συμπεριφορά αυτή οφείλεται στα αυξημένα αριθμητικά σφάλματα που εισάγονται όταν χρησιμοποιείται μεγάλο timestep στην ολοκλήρωση των εξισώσεων κίνησης.

Συνεπώς, το μέγεθος του timestep επηρεάζει σημαντικά τη διατήρηση της ολικής ενέργειας του συστήματος. Μικρότερα timesteps οδηγούν σε πιο σταθερή και φυσικά συνεπή προσομοίωση, ενώ πολύ μεγάλα timesteps μπορούν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση της ενέργειας και να καταστήσουν τα αποτελέσματα της προσομοίωσης λιγότερο αξιόπιστα.

3.5 Επανάληψη της ανάλυσης για αρχική θερμοκρασία 1200 K

Μετά την αξιολόγηση της επίδρασης του χρονικού βήματος στη θερμοκρασιακή συμπεριφορά και στη διατήρηση της ολικής ενέργειας για την πρώτη θερμοκρασιακή συνθήκη, η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε για αρχική θερμοκρασία 1200 K. Η επανάληψη αυτή κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο τα συμπεράσματα που προέκυψαν για τη χαμηλότερη θερμοκρασία παραμένουν έγκυρα και σε συνθήκες υψηλότερης θερμικής διέγερσης.

Για τον σκοπό αυτό, κατασκευάστηκαν διαγράμματα της θερμοκρασίας ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης (Temperature vs Simulation Time). Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε για τις ίδιες τιμές του χρονικού βήματος (*timestep*), ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση με τα προηγούμενα αποτελέσματα.

Τα αντίστοιχα διαγράμματα για τις τέσσερις τιμές του χρονικού βήματος παρουσιάζονται στη συνέχεια.

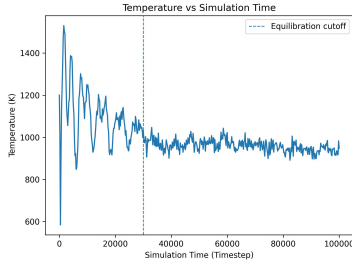


Figure 11: timestep = 0.1 fs

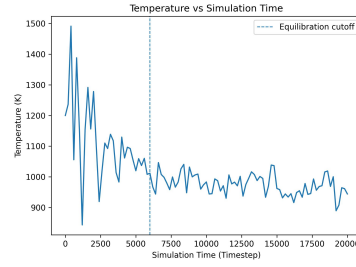


Figure 12: timestep = 0.5 fs

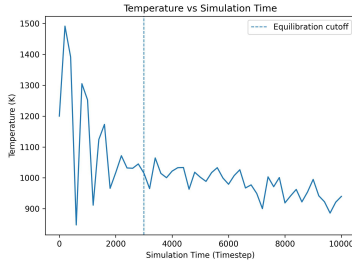


Figure 13: timestep = 1 fs

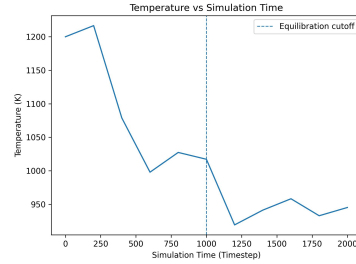


Figure 14: timestep = 5 fs

Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, η αρχική φάση της προσομοίωσης αντιστοιχεί σε μεταβατική περίοδο κατά την οποία το σύστημα δεν έχει ακόμη φτάσει σε κατάσταση ισορροπίας. Για τον λόγο αυτό, τα πρώτα δεδομένα δεν λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση και χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι τιμές μετά την εξισορρόπηση του συστήματος.

Η θερμοκρασία παρουσιάζει μικρές ταλαντώσεις γύρω από τη θεωρητική τιμή των 1200 K, όπως αναμένεται για ένα σύστημα σε κανονικό σύνολο. Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται στη δυναμική φύση της προσομοίωσης και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των σωματιδίων.

Παρατηρείται ότι για μικρές τιμές timestep (0.1 fs και 0.5 fs), η θερμοκρασία παραμένει σταθερή και κοντά στην επιθυμητή τιμή, γεγονός που υποδηλώνει καλή αριθμητική συμπεριφορά της μεθόδου ολοκλήρωσης. Αντίθετα, καθώς το timestep αυξάνεται (1 fs και ιδιαίτερα 5 fs), οι διακυμάνσεις γίνονται πιο έντονες και η θερμοκρασία αποκλίνει περισσότερο από την τιμή στόχο.

Η συμπεριφορά αυτή είναι αναμενόμενη, καθώς μεγαλύτερα χρονικά βήματα εισάγουν μεγαλύτερα αριθμητικά σφάλματα στην επίλυση των εξισώσεων κίνησης. Ως αποτέλεσμα, η ακρίβεια της προσομοίωσης μειώνεται και η σταθερότητα του συστήματος επηρεάζεται αρνητικά.

Συνολικά, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι για προσομοιώσεις στους 1200 K, η επιλογή μικρού timestep είναι κρίσιμη για την αξιόπιστη αναπαραγωγή της θερμοκρασίας και τη σωστή περιγραφή της δυναμικής του συστήματος.

Για την ποσοτική αξιολόγηση της συμπεριφοράς της θερμοκρασίας, υπολογίστηκαν στατιστικά μεγέθη για κάθε τιμή του timestep, τα οποία συνοψίζονται στον παρακάτω Πίνακα.

Timestep (fs)	$\bar{T}$ (K)	σ_T (K)	$\sigma_T/\bar{T}$	σ_T/T θεωρ.	Απόκλιση (%)
0.1	960,173	42,416	0,044	0,034	28,15
0.5	957,43	33,187	0,035	0,034	0,55
1	979,396	42,228	0,043	0,034	25,07
5	952,24	31,337	0,033	0,034	-4,536

Table 3: Στατιστικά αποτελέσματα της θερμοκρασίας για διαφορετικές τιμές timestep σε σύγκριση με τη θεωρητική τιμή.

Από τα αποτελέσματα παρατηρείται ότι η απόκλιση της θερμοκρασίας από τη θεωρητική τιμή δεν ακολουθεί μία αυστηρά μονοτονική συμπεριφορά ως προς το timestep. Συγκεκριμένα, δεν ισχύει ότι όσο αυξάνεται το χρονικό βήμα αυξάνεται και η απόκλιση, γεγονός που αρχικά μπορεί να φαίνεται μη αναμενόμενο.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη ότι, για τη συγκεκριμένη περίπτωση αρχικής θερμοκρασίας 1200 K, το σύστημα απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο για να φτάσει σε κατάσταση θερμικής ισορροπίας. Ως αποτέλεσμα, η στατιστική εκτίμηση της θερμοκρασίας επηρεάζεται από το πόσο αποτελεσματικά το σύστημα έχει προσεγγίσει την ισορροπία εντός του χρονικού παραθύρου της προσομοίωσης.

Επιπλέον, η τυπική απόκλιση της θερμοκρασίας (σ_T) δεν παρουσιάζει συστηματική αύξηση με το timestep. Αντίθετα, εμφανίζει μη γραμμική και πιο πολύπλοκη συμπεριφορά, καθώς επηρεάζεται από τη δυναμική του συστήματος και τις αριθμητικές ιδιότητες της μεθόδου ολοκλήρωσης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και για μεγαλύτερες τιμές timestep να προκύπτουν τιμές που βρίσκονται πιο κοντά στη θεωρητική, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η συνολική ποιότητα της προσομοίωσης είναι καλύτερη.

Συνεπώς, η αξιολόγηση της ακρίβειας δεν πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στη μέση τιμή της θερμοκρασίας, αλλά να λαμβάνει υπόψη τόσο τη διακύμανση όσο και τη φυσική συνέπεια της προσομοίωσης.

3.6 Επίδραση του timestep στη διατήρηση της ολικής ενέργειας στους 1200 K

Όπως και στην περίπτωση της θερμοκρασίας των 600 K, μετά την ανάλυση της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς για διαφορετικές τιμές του χρονικού βήματος, εξετάζεται στη συνέχεια και η επίδραση του timestep στη διατήρηση της ολικής ενέργειας του συστήματος.

Τα δεδομένα της ολικής ενέργειας για τα διαφορετικά timesteps παρουσιάζονται παρακάτω σε κοινό διάγραμμα, προκειμένου να διευκολύνεται η άμεση σύγκριση της συμπεριφοράς τους.

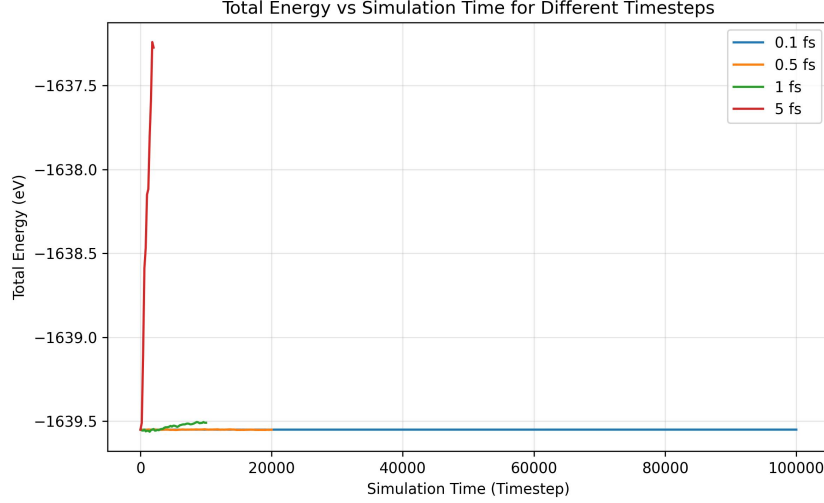


Figure 15: Ολική ενέργεια ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης στους 1200 K για διαφορετικά timesteps.

Από το διάγραμμα προκύπτει ότι για τις μικρότερες τιμές timestep (0.1 fs και 0.5 fs), η ολική ενέργεια διατηρείται σαφώς καλύτερα, με περιορισμένες μόνο διακυμάνσεις γύρω από μια σχεδόν σταθερή τιμή. Για timestep ίσο με 1 fs η συμπεριφορά παραμένει σχετικά αποδεκτή, ωστόσο οι διακυμάνσεις εμφανίζονται εντονότερες. Αντίθετα, για timestep 5 fs παρατηρείται εμφανής απόκλιση της ολικής ενέργειας με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που υποδηλώνει υποβάθμιση της αριθμητικής ακρίβειας της προσομοίωσης.

Επομένως, και στην περίπτωση υψηλότερης αρχικής θερμοκρασίας (1200 K), η επιλογή μικρού χρονικού βήματος παραμένει καταλληλότερη. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η χρήση μικρότερων τιμών timestep οδηγεί συνολικά σε πιο σταθερή και αξιόπιστη προσομοιωτική συμπεριφορά.

4 Μέρος Δεύτερο

4.1 Ελαφρύ υλικό (Cu) - Επίδραση της παραμέτρου T_{damp} στη θερμοκρασιακή συμπεριφορά σε σύνολο NVT

Στο παρόν μέρος μελετάται η επίδραση της παραμέτρου απόσβεσης θερμοκρασίας T_{damp} του θερμοστάτη Nose-Hoover στη συμπεριφορά της θερμοκρασίας του συστήματος. Η προσομοίωση εκτελείται σε σύνολο NVT , διατηρώντας σταθερά τον αριθμό σωματιδίων, τον όγκο και τη θερμοκρασία στόχο. Ως χρονικό βήμα χρησιμοποιείται η τιμή 0.1 fs, η οποία προέκυψε ως βέλτιστη από την προηγούμενη ανάλυση.

Για την αξιολόγηση της επίδρασης του T_{damp} εξετάζονται τέσσερις διαφορετικές τιμές: $50 \cdot dt$, $100 \cdot dt$, $200 \cdot dt$ και $500 \cdot dt$. Για κάθε περίπτωση καταγράφεται η θερμοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης και υπολογίζεται η τυπική απόκλιση των διακυμάνσεων μετά την εξισορρόπηση του συστήματος.

Τα αντίστοιχα διαγράμματα θερμοκρασίας για τις τέσσερις τιμές της παραμέτρου T_{damp} παρουσιάζονται παρακάτω, ώστε να είναι δυνατή η άμεση οπτική σύγκριση της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς του συστήματος σε κάθε περίπτωση.

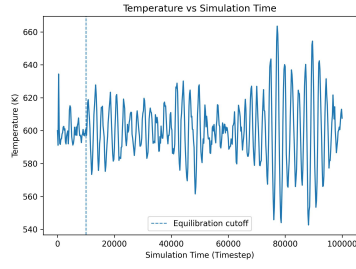


Figure 16: $T_{damp} = 50 \cdot dt$

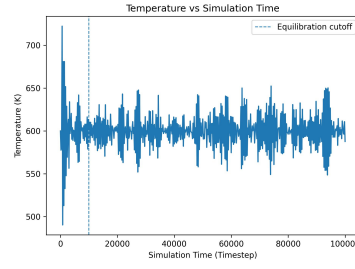


Figure 17: $T_{damp} = 100 \cdot dt$

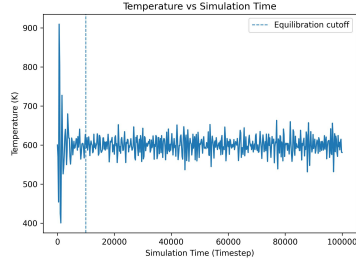


Figure 18: $T_{damp} = 200 \cdot dt$

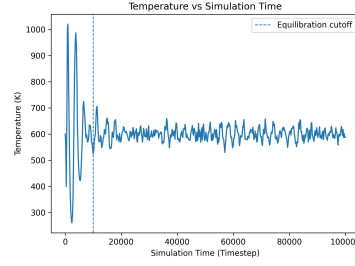


Figure 19: $T_{damp} = 500 \cdot dt$

Figure 20: Εξέλιξη της θερμοκρασίας ως προς το χρόνο προσομοίωσης για διαφορετικές τιμές του T_{damp} .

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται τα βασικά στατιστικά χαρακτηριστικά της θερμοκρασίας για κάθε τιμή του T_{damp} , ώστε να υποστηριχθεί ποσοτικά η σύγκριση των αντίστοιχων διαγραμμάτων.

Tdamp	Timestep (fs)	$\bar{T}$ (K)	σ_T (K)	$\sigma_T/\bar{T}$	$\sigma_T/\bar{T}$ θεωρ	Απόκλιση (%)
50*dt	0.1	600,081	19,002	0,032	0,034	-8,14
100*dt	0.1	600,007	19,905	0,033	0,034	-3,77
200*dt	0.1	599,953	21,39	0,036	0,034	3,42
500*dt	0.1	600,031	24,613	0,041	0,034	18,99

Table 4: Στατιστικά χαρακτηριστικά της θερμοκρασίας για διαφορετικές τιμές του T_{damp} .

Σύμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα και τα δεδομένα του πίνακα, παρατηρείται ότι οι τιμές $T_{damp} = 100 \cdot dt$ και $T_{damp} = 200 \cdot dt$ παρουσιάζουν τη μικρότερη απόκλιση από τη θεωρητική συμπεριφορά. Ειδικότερα, για $T_{damp} = 100 \cdot dt$ προκύπτει λόγος $\sigma_T/\bar{T} = 0.033$, ενώ για $T_{damp} = 200 \cdot dt$ προκύπτει $\sigma_T/\bar{T} = 0.036$, με θεωρητική τιμή 0.034. Οι αντίστοιχες ποσοστιαίες αποκλίσεις, -3.77% και $+3.42\%$, είναι πολύ μικρές και δείχνουν ότι και οι δύο επιλογές οδηγούν σε θερμοκρασιακή συμπεριφορά πολύ κοντά στη θεωρητικά αναμενόμενη.

Αντίθετα, για $T_{damp} = 50 \cdot dt$ ο λόγος $\sigma_T/\bar{T}$ υπολείπεται περισσότερο της θεωρητικής τιμής, γεγονός που υποδηλώνει πιο έντονη δράση του θερμοστάτη και μεγαλύτερο περιορισμό των φυσικών θερμοκρασιακών διακυμάνσεων. Στην περίπτωση $T_{damp} = 500 \cdot dt$, οι διακυμάνσεις γίνονται αισθητά μεγαλύτερες και η απόκλιση από τη θεωρητική συμπεριφορά αυξάνεται σημαντικά, γεγονός που υποδηλώνει ασθενέστερη σύζευξη του θερμοστάτη με το σύστημα.

Η παραπάνω εικόνα ερμηνεύεται από τον τρόπο με τον οποίο η παράμετρος T_{damp} ρυθμίζει τη σύζευξη του θερμοστάτη Nose-Hoover με το σύστημα. Για πολύ μικρές τιμές, ο θερμοστάτης επιβάλλει τη θερμοκρασία στόχο υπερβολικά γρήγορα, καταστέλλοντας μέρος των φυσικών διακυμάνσεων. Για πολύ μεγάλες τιμές, η δράση του γίνεται πιο αργή και η

θερμοκρασία εμφανίζει μεγαλύτερες αποκλίσεις. Επομένως, για την περίπτωση του Cu, οι τιμές $T_{damp} = 100 \cdot dt$ και $T_{damp} = 200 \cdot dt$ μπορούν να θεωρηθούν οι καταλληλότερες, με το $100 \cdot dt$ να είναι οριακά πλησιέστερο στη θεωρητική τιμή και το $200 \cdot dt$ να αποτελεί επίσης μια εξίσου ρεαλιστική και ισορροπημένη επιλογή.

4.2 Βαρύ υλικό (Pt) - Επίδραση της παραμέτρου T_{damp} στη θερμοκρασιακή συμπεριφορά σε σύνολο NVT

Στη συνέχεια εξετάζεται η ίδια ανάλυση για βαρύτερο υλικό, και συγκεκριμένα για την πλατίνα (Pt), ώστε να διερευνηθεί κατά πόσο η επίδραση της παραμέτρου T_{damp} διαφοροποιείται σε σχέση με την περίπτωση του ελαφρύτερου υλικού. Για τον σκοπό αυτό, διατηρούνται οι ίδιες συνθήκες προσομοίωσης και μελετώνται εκ νέου οι τιμές $50 \cdot dt$, $100 \cdot dt$, $200 \cdot dt$ και $500 \cdot dt$.

Για κάθε περίπτωση καταγράφεται η θερμοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου προσομοίωσης και υπολογίζεται η τυπική απόκλιση των διακυμάνσεων μετά την εξισορρόπηση του συστήματος, ώστε να καταστεί δυνατή η σύγκριση της θερμοκρασιακής συμπεριφοράς του Pt με εκείνη του Cu.

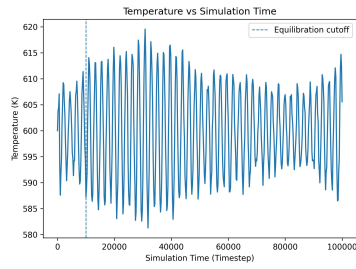


Figure 21: $T_{damp} = 50 \cdot dt$

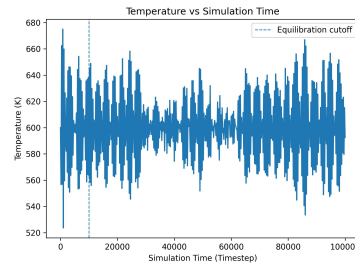


Figure 22: $T_{damp} = 100 \cdot dt$

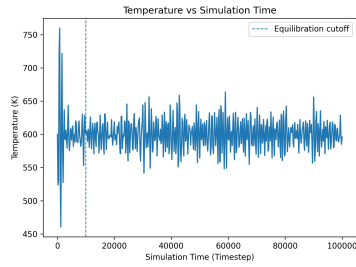


Figure 23: $T_{damp} = 200 \cdot dt$

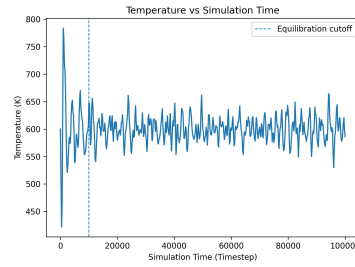


Figure 24: $T_{damp} = 500 \cdot dt$

Figure 25: Εξέλιξη της θερμοκρασίας ως προς το χρόνο προσομοίωσης για διαφορετικές τιμές του T_{damp} στην περίπτωση της πλατίνας (Pt).

Tdamp	Timestep (fs)	$\bar{T}$ (K)	σ_T (K)	$\sigma_T/\bar{T}$	$\sigma_T/\bar{T}$ θεωρ	Απόκλιση (%)
50*dt	0.1	600,048	8,773	0,015	0,034	-57,59
100*dt	0.1	599,953	27,674	0,046	0,034	33,81
200*dt	0.1	599,982	21,216	0,035	0,034	2,58
500*dt	0.1	600,22	21,338	0,036	0,034	3,13

Table 5: Στατιστικά χαρακτηριστικά της θερμοκρασίας για διαφορετικές τιμές του T_{damp} (Pt).

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η επίδραση της παραμέτρου T_{damp} είναι πιο έντονη στην περίπτωση του βαρέος υλικού. Για πολύ μικρή τιμή ($50 \cdot dt$), παρατηρείται σημαντική απόκλιση από τη θεωρητική τιμή του λόγου σ_T/T , γεγονός που υποδηλώνει υπερβολικά ισχυρή σύζευξη με τον θερμοστάτη και μη ρεαλιστική κατανομή ενέργειας.

Για τιμή $100 \cdot dt$ παρατηρούνται έντονες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα σημαντική απόκλιση από τη θεωρητική συμπεριφορά. Αντίθετα, για τιμές $200 \cdot dt$ και $500 \cdot dt$ η συμπεριφορά του συστήματος είναι σαφώς πιο ομαλή, με τον λόγο σ_T/T να προσεγγίζει τη θεωρητική τιμή.

Συνεπώς, για το βαρύ υλικό (Pt), οι τιμές $T_{damp} = 200 \cdot dt$ και $500 \cdot dt$ παρέχουν πιο ρεαλιστική και σταθερή θερμοκρασιακή συμπεριφορά, με το $200 \cdot dt$ να αποτελεί την πιο ισορροπημένη επιλογή μεταξύ σταθερότητας και φυσικής ακρίβειας.

5 Συμπεράσματα

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η επίδραση βασικών παραμέτρων προσομοίωσης στη σταθερότητα και τη φυσική ορθότητα ενός συστήματος μοριακής δυναμικής, με έμφαση στο χρονικό βήμα (timestep) και στην παράμετρο απόσβεσης θερμοκρασίας T_{damp} του θερμοστάτη Nose-Hoover.

Αρχικά, στο σύνολο NVE , αξιολογήθηκε η επίδραση του χρονικού βήματος στη διατήρηση της ολικής ενέργειας του συστήματος. Διαπιστώθηκε ότι μικρότερες τιμές timestep οδηγούν σε καλύτερη αριθμητική σταθερότητα και μικρότερες αποκλίσεις από τη θεωρητική συμπεριφορά. Συγκεκριμένα, το timestep 0.1 fs παρείχε τα πιο αξιόπιστα αποτελέσματα και επιλέχθηκε ως βέλτιστη τιμή για τη συνέχεια των πειραμάτων.

Στη συνέχεια, στο σύνολο NVT , εξετάστηκε η επίδραση της παραμέτρου T_{damp} στη θερμοκρασιακή συμπεριφορά του συστήματος για διαφορετικές τιμές της. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η επιλογή του T_{damp} επηρεάζει σημαντικά το εύρος των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων και τη σύγκλιση προς τη θερμοκρασία στόχο. Πολύ μικρές τιμές οδηγούν σε υπερβολικά ισχυρή σύζευξη με τον θερμοστάτη, περιορίζοντας τεχνητά τις διακυμάνσεις, ενώ πολύ μεγάλες τιμές οδηγούν σε ανεπαρκή έλεγχο της θερμοκρασίας και αυξημένες διακυμάνσεις.

Η σύγκριση μεταξύ ελαφρού (Cu) και βαρέος (Pt) υλικού ανέδειξε τη σημαντική επίδραση της ατομικής μάζας στη δυναμική του συστήματος. Παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις στη θερμοκρασιακή συμπεριφορά, προκύπτει ότι και στις δύο περιπτώσεις η τιμή $T_{damp} = 200 \cdot dt$ παρέχει την καλύτερη ισορροπία μεταξύ σταθερότητας και φυσικής ακρίβειας. Συγκεκριμένα, η τιμή αυτή οδηγεί σε θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που προσεγγίζουν ικανοποιητικά τη θεωρητική συμπεριφορά, χωρίς να επιβάλλει υπερβολικά ισχυρή ή υπερβολικά ασθενή σύζευξη με τον θερμοστάτη.

Συνολικά, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι η επιλογή των παραμέτρων προσομοίωσης πρέπει να γίνεται με προσοχή, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη αριθμητική σταθερότητα όσο και τη φυσική σημασία των μεγεθών. Η κατάλληλη επιλογή του timestep και του T_{damp} είναι κρίσιμη για την αξιόπιστη αναπαράσταση της δυναμικής συμπεριφοράς του συστήματος και εξαρτάται άμεσα από τα χαρακτηριστικά του υλικού που μελετάται.